# SISTEM BASIS DATA TPL A

**FARIS DAFFA AL HAQ**

**J0403251042**

**TPL A1**




**TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**2026**

- Tugas Kasus Pegawai
- Tugas Kasus Maskapai
- Tugas Kasus Rumah Sakit

## STUDI KASUS PEGAWAI

Studi kasus pegawai pada ERD yang diberikan menggambarkan hubungan antara departemen, pegawai, dan proyek. Seorang pegawai ditempatkan pada satu departemen dan dapat terlibat dalam proyek. Keterlibatan pegawai pada proyek dicatat melalui entitas Penanganan_Proyek.

### 1. Entitas dan Atribut

| Entitas | Primary Key | Jenis Kunci | Atribut Lain |
|---|---|---|---|
| Departemen | id_departemen | Primary Key | nama_departemen |
| Pegawai | id_pegawai | Primary Key | nama_pegawai, lokasi, jabatan, id_departemen (FK) |
| Proyek | id_proyek | Primary Key | nama_proyek, jenis_proyek (Lokal/Nasional), tgl_mulai, tgl_selesai |
| Penanganan_Proyek | id_pegawai + id_proyek | Primary Key gabungan; keduanya FK | tgl_penugasan, peran |

### 2. Hubungan Relasi dan Kardinalitas

| Entitas | Relasi | Kardinalitas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Departemen — Pegawai | Memiliki | 1 : M | Satu departemen memiliki banyak pegawai; setiap pegawai berada pada satu departemen. |
| Pegawai — Penanganan_Proyek | Menangani / ditugaskan | 1 : M | Satu pegawai dapat memiliki banyak catatan penanganan proyek. |
| Proyek — Penanganan_Proyek | Ditangani | 1 : M | Satu proyek dapat ditangani oleh banyak catatan penanganan. |
| Pegawai — Proyek | Menangani | M : N | Hubungan M:N dijembatani oleh Penanganan_Proyek. |

### 3. Struktur Tabel / Entitas

**Departemen:** id_departemen (PK), nama_departemen

**Pegawai:** id_pegawai (PK), nama_pegawai, lokasi, jabatan, id_departemen (FK)

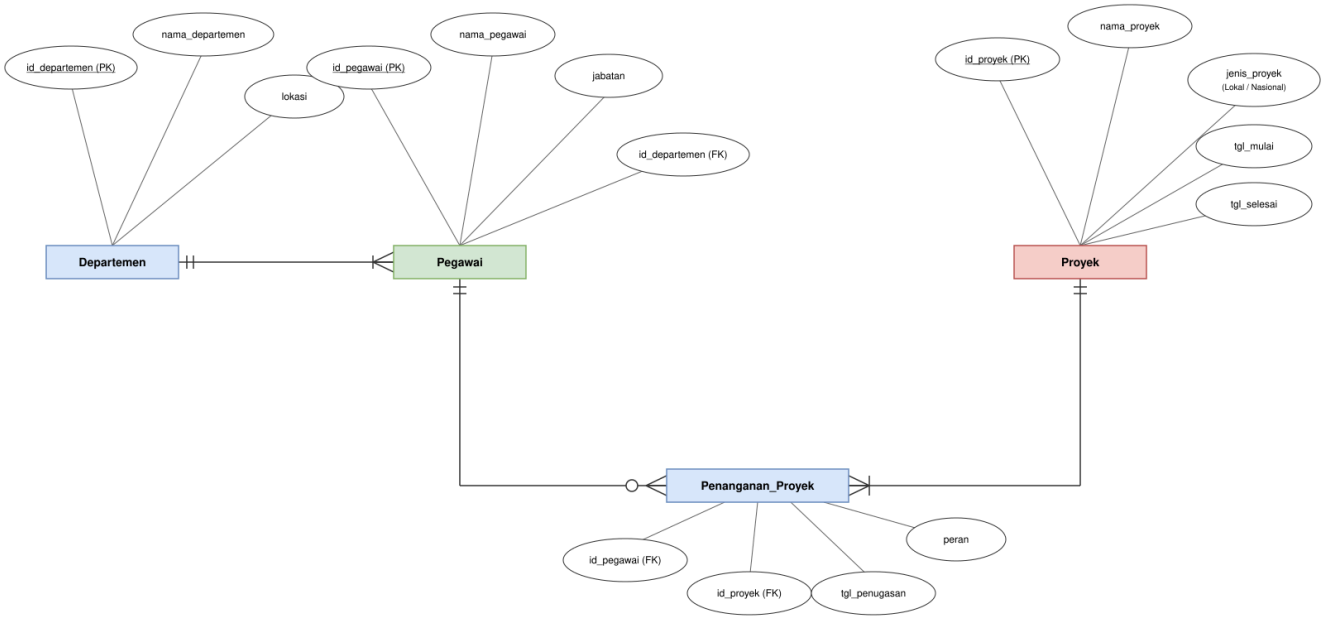
**Proyek:** id_proyek (PK), nama_proyek, jenis_proyek, tgl_mulai, tgl_selesai

**Penanganan_Proyek:** id_pegawai (PK, FK), id_proyek (PK, FK), tgl_penugasan, peran

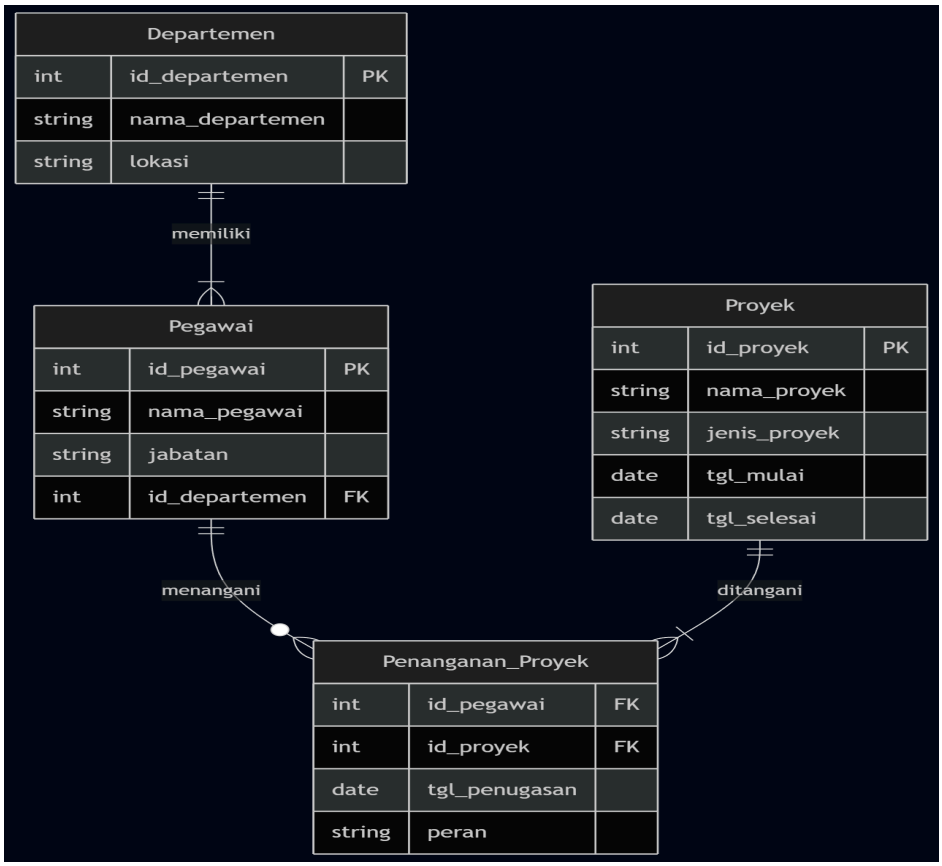
### 4. Klasifikasi Entitas dan Atribut

- Entitas kuat: Departemen, Pegawai, dan Proyek karena masing-masing mempunyai primary key sendiri.
- Entitas asosiatif/junction: Penanganan_Proyek karena digunakan untuk menjembatani hubungan M:N antara Pegawai dan Proyek.
- Primary key: id_departemen, id_pegawai, id_proyek, serta kombinasi id_pegawai + id_proyek pada Penanganan_Proyek.
- Foreign key: id_departemen pada Pegawai; id_pegawai dan id_proyek pada Penanganan_Proyek.

## 5. Diagram ERD




## 6. EER



## STUDI KASUS MASKAPAI

ERD maskapai menggambarkan pengelolaan tipe pesawat, pesawat, bandara, rute, flight, pegawai dan pembagian awak, maintenance, serta riwayat penggantian pesawat.

## 1. Identifikasi Entitas dan Atribut

| Entitas | Primary Key | Kunci | Atribut |
|---|---|---|---|
| Tipe_Pesawat | kode_tipe | PK | nama_tipe, pabrikan, kapasitas_standar, jumlah_min_awak |
| Pesawat | no_registrasi | PK | no_seri, tahun_produksi, kapasitas_penumpang, status_operasional, kode_tipe (FK) |
| Bandara | kode_bandara | PK | nama_bandara, kota, negara |
| Rute | kode_rute | PK | kode_bandara_asal (FK), kode_bandara_tujuan (FK), estimasi_jarak, estimasi_waktu |
| Flight | nomor_flight | PK/identifier | jadwal_keberangkatan, tanggal_keberangkatan, tanggal_kedatangan, gate_keberangkatan, gate_kedatangan, status_penerbangan, kode_rute (FK), no_registrasi (FK) |
| Maintenance | no_maintenance | PK | tanggal_mulai, tanggal_selesai, jenis_perawatan, hasil_pemeriksaan, status_kelayakan, no_registrasi (FK) |
| Pegawai | id_pegawai | PK | nama, tanggal_lahir, alamat, no_telepon, tanggal_masuk, status_kepegawaian |
| Pilot | id_pegawai | PK, FK | no_lisensi, tanggal_berlaku_lisensi, total_jam_terbang, pangkat_pilot |
| Cabin_Crew | id_pegawai | PK, FK | no_sertifikat_cabincrew, tingkat_senioritas, bahasa_asing |
| Ground_Crew | id_pegawai | PK, FK | kompetensi_kerja |
| Teknisi | id_pegawai | PK, FK | subtype dari Ground_Crew |
| Riwayat_Penggantian_Pesawat | id_riwayat | PK | nomor_flight (FK), no_registrasi_awal (FK), no_registrasi_pengganti (FK), waktu_perubahan, alasan_pergantian |
| Penugasan_Flight_Crew | id_penugasan | PK | id_pegawai (FK), nomor_flight (FK), posisi_awak, waktu_checkin, waktu_checkout, status_penugasan |
| Penugasan_Ground_Crew | id_penugasan_ground | PK | id_pegawai (FK), nomor_flight (FK), fungsi_petugas, waktu_mulai, waktu_selesai |
| Penanganan_Maintenance | no_maintenance + id_pegawai | PK/FK | penghubung Maintenance dan Teknisi |
| Sertifikasi_Tipe | id_pegawai + kode_tipe | PK/FK | tanggal_diperoleh, tanggal_kedaluwarsa |
| Bahasa_Dikuasai | id_pegawai | FK | bahasa |
| Kompetensi_Ground_Crew | id_pegawai | FK | kompetensi |

## 2. Relationship dan Kardinalitas

| Entitas Terlibat | Relationship | Kardinalitas |
|---|---|---|
| Pesawat — Tipe_Pesawat | memiliki | N : 1 |
| Bandara — Rute | asal | 1 : N |
| Bandara — Rute | tujuan | 1 : N |
| Rute — Flight | digunakan / dijadwalkan | 1 : N |
| Pesawat — Flight | digunakan_pada | 1 : N |
| Pesawat — Maintenance | menjalani | 1 : N |
| Maintenance — Teknisi | ditangani | N : M |
| Pilot — Tipe_Pesawat | sertifikasi | N : M |
| Flight_Crew — Flight | penugasan | N : M |
| Ground_Crew — Flight | penugasan | N : M |
| Flight — Riwayat_Penggantian_Pesawat | mengalami | 1 : N |
| Riwayat_Penggantian_Pesawat — Pesawat | pesawat_awal | N : 1 |
| Riwayat_Penggantian_Pesawat — Pesawat | pesawat_pengganti | N : 1 |

## 3. Generalisasi / Spesialisasi

- Pegawai menjadi superclass untuk kelompok pegawai yang berkaitan dengan operasi penerbangan.
- Flight_Crew menjadi kelompok awak penerbangan yang memiliki turunan Pilot dan Cabin_Crew.
- Ground_Crew menjadi kelompok pegawai darat yang memiliki turunan Teknisi.
- Teknisi berhubungan dengan Maintenance melalui Penanganan_Maintenance.

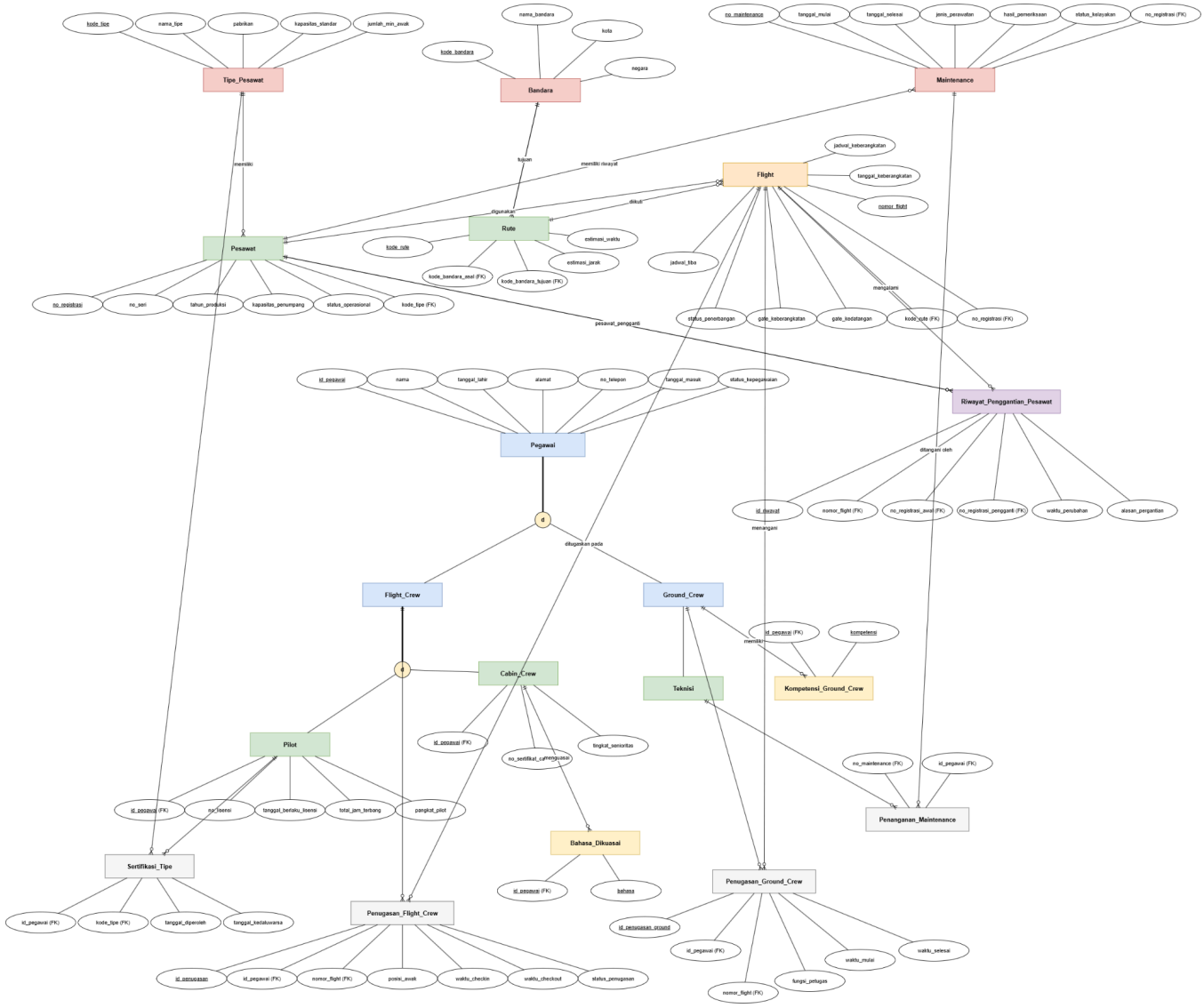
## 4. Klasifikasi Entitas

- Entitas kuat: Tipe_Pesawat, Pesawat, Bandara, Rute, Pegawai, dan subclass pegawai yang memiliki id_pegawai.
- Entitas yang menggunakan identifikasi bergantung: Flight menggunakan nomor flight dan atribut tanggal penerbangan sebagai identifikasi penerbangan.
- Maintenance memiliki identitas no_maintenance dan terkait langsung dengan pesawat yang menjalani perawatan.
- Riwayat_Penggantian_Pesawat berfungsi sebagai entitas pencatatan/audit perubahan pesawat pada flight.

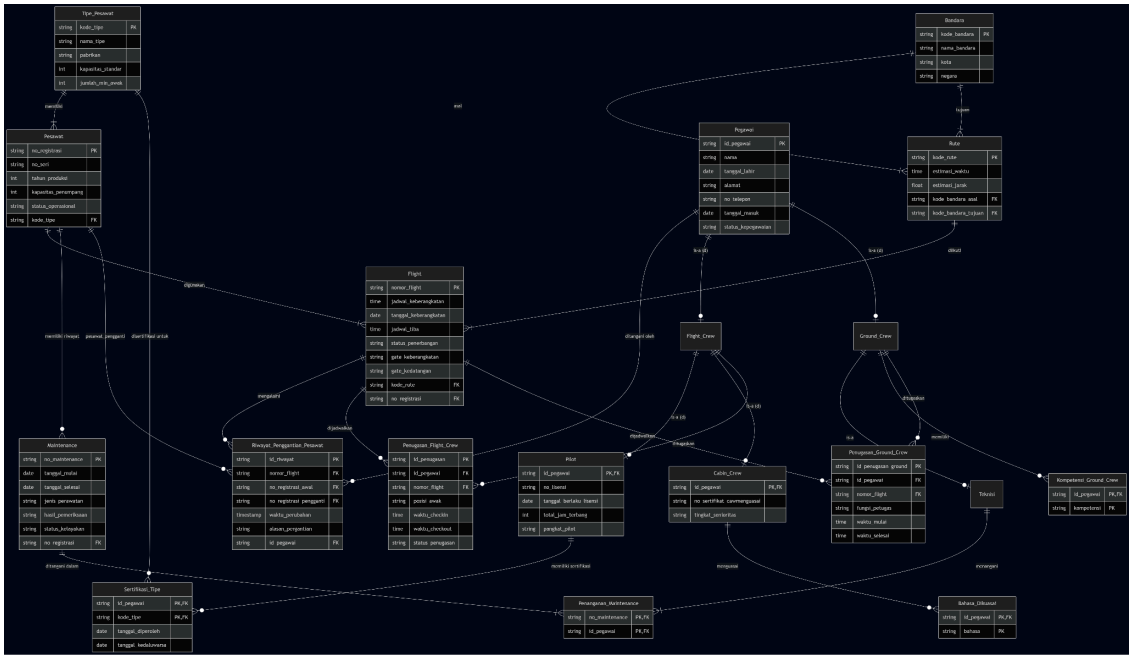
## 5. Tipe Atribut

- Primary Key: kode_tipe, no_registrasi, kode_bandara, kode_rute, nomor_flight, id_pegawai, no_maintenance, id_riwayat.
- Foreign Key: kode_tipe, kode_bandara_asal, kode_bandara_tujuan, kode_rute, no_registrasi, serta foreign key pada tabel-tabel penugasan dan riwayat.
- Atribut yang berpotensi memiliki lebih dari satu nilai pada ERD: bahasa yang dikuasai dan kompetensi ground crew dicatat melalui entitas terpisah.

# 6. Diagram ERD



## 7. EER



## STUDI KASUS RUMAH SAKIT

ERD rumah sakit menggambarkan proses rawat inap pasien, penempatan kamar, dokter dan perawat, tindakan medis, obat, pemeriksaan laboratorium, serta proses penagihan.

## 1. Identifikasi Entitas dan Atribut

| Entitas | Primary Key | Kunci | Atribut Lain |
|---|---|---|---|
| Pasien | no_rekam_medis | PK | nama, tanggal_lahir, alamat, no_telepon |
| Kamar | no_kamar | PK | kelas_kamar, tarif_per_hari, jumlah_tempat_tidur |
| Dokter | id_dokter | PK | nama_dokter, spesialisasi, jadwal_praktik |
| Perawat | id_perawat | PK | nama_perawat, no_hp |
| Rawat_Inap | id_rawat_inap | PK | no_rekam_medis (FK), id_dokter (FK), tanggal_masuk, tanggal_keluar, diagnosa_awal, diagnosa_akhir |
| Riwayat_Kamar | id_riwayat | PK | id_rawat_inap (FK), no_kamar (FK), no_tempat_tidur, tanggal_pindah |
| Jadwal_Jaga | id_jadwal | PK | id_rawat_inap (FK), id_perawat (FK), tanggal_jaga, shift |
| Tindakan_Medis | id_tindakan | PK | nama_tindakan, biaya_tindakan |
| Detail_Tindakan | id_rawat_inap + id_tindakan | PK/FK | tanggal_tindakan, jumlah |
| Obat | id_obat | PK | nama_obat, harga_obat |
| Detail_Obat | id_rawat_inap + id_obat | PK/FK | tanggal_pemberian, jumlah |
| Pemeriksaan_Lab | id_pemeriksaan | PK | nama_pemeriksaan, biaya_pemeriksaan |
| Detail_Pemeriksaan | id_rawat_inap + id_pemeriksaan | PK/FK | tanggal_periksa, hasil |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tagihan | id_tagihan | PK | id_rawat_inap (FK), tanggal_tagihan, total_biaya (derived), status_pembayaran |

## 2. Hubungan Antarentitas dan Kardinalitas

| Entitas Terlibat | Relationship | Kardinalitas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pasien — Rawat_Inap | menjalani | 1 : N | Satu pasien dapat memiliki beberapa riwayat rawat inap. |
| Dokter — Rawat_Inap | menangani | 1 : N | Satu dokter dapat menjadi DPJP untuk banyak rawat inap. |
| Rawat_Inap — Riwayat_Kamar | memiliki | 1 : N | Satu rawat inap dapat memiliki beberapa catatan perpindahan kamar. |
| Kamar — Riwayat_Kamar | ditempati | 1 : N | Satu kamar dapat muncul pada banyak riwayat penempatan. |
| Rawat_Inap — Jadwal_Jaga | didampingi | 1 : N | Perawat dicatat berdasarkan jadwal/shift. |
| Perawat — Jadwal_Jaga | bertugas pada | 1 : N | Satu perawat dapat memiliki banyak jadwal jaga. |
| Rawat_Inap — Detail_Tindakan | menerima | 1 : N | Satu rawat inap dapat menerima banyak tindakan. |
| Tindakan_Medis — Detail_Tindakan | digunakan pada | 1 : N | Satu tindakan dapat tercatat pada banyak rawat inap. |
| Rawat_Inap — Detail_Obat | menerima | 1 : N | Satu rawat inap dapat menerima banyak obat. |
| Obat — Detail_Obat | diberikan pada | 1 : N | Satu obat dapat diberikan pada banyak rawat inap. |
| Rawat_Inap — Detail_Pemeriksaan | menjalani | 1 : N | Satu rawat inap dapat memiliki banyak pemeriksaan. |
| Pemeriksaan_Lab — Detail_Pemeriksaan | dilakukan pada | 1 : N | Satu jenis pemeriksaan dapat digunakan berulang. |
| Rawat_Inap — Tagihan | menghasilkan | 1 : 1 | Satu rawat inap menghasilkan catatan tagihan. |

## 3. Struktur Tabel / Entitas

**Pasien:** no_rekam_medis (PK), nama, tanggal_lahir, alamat, no_telepon

**Kamar:** no_kamar (PK), kelas_kamar, tarif_per_hari, jumlah_tempat_tidur

**Dokter:** id_dokter (PK), nama_dokter, spesialisasi, jadwal_praktik

**Perawat:** id_perawat (PK), nama_perawat, no_hp

**Rawat_Inap:** id_rawat_inap (PK), no_rekam_medis (FK), id_dokter (FK), tanggal_masuk, tanggal_keluar, diagnosa_awal, diagnosa_akhir

**Riwayat_Kamar:** id_riwayat (PK), id_rawat_inap (FK), no_kamar (FK), no_tempat_tidur, tanggal_pindah

**Jadwal_Jaga:** id_jadwal (PK), id_rawat_inap (FK), id_perawat (FK), tanggal_jaga, shift

**Tindakan_Medis:** id_tindakan (PK), nama_tindakan, biaya_tindakan

**Detail_Tindakan:** id_rawat_inap (PK/FK), id_tindakan (PK/FK), tanggal_tindakan, jumlah

**Obat:** id_obat (PK), nama_obat, harga_obat

**Detail_Obat:** id_rawat_inap (PK/FK), id_obat (PK/FK), tanggal_pemberian, jumlah

**Pemeriksaan_Lab:** id_pemeriksaan (PK), nama_pemeriksaan, biaya_pemeriksaan

**Detail_Pemeriksaan:** id_rawat_inap (PK/FK), id_pemeriksaan (PK/FK), tanggal_periksa, hasil

**Tagihan:** id_tagihan (PK), id_rawat_inap (FK), tanggal_tagihan, total_biaya, status_pembayaran

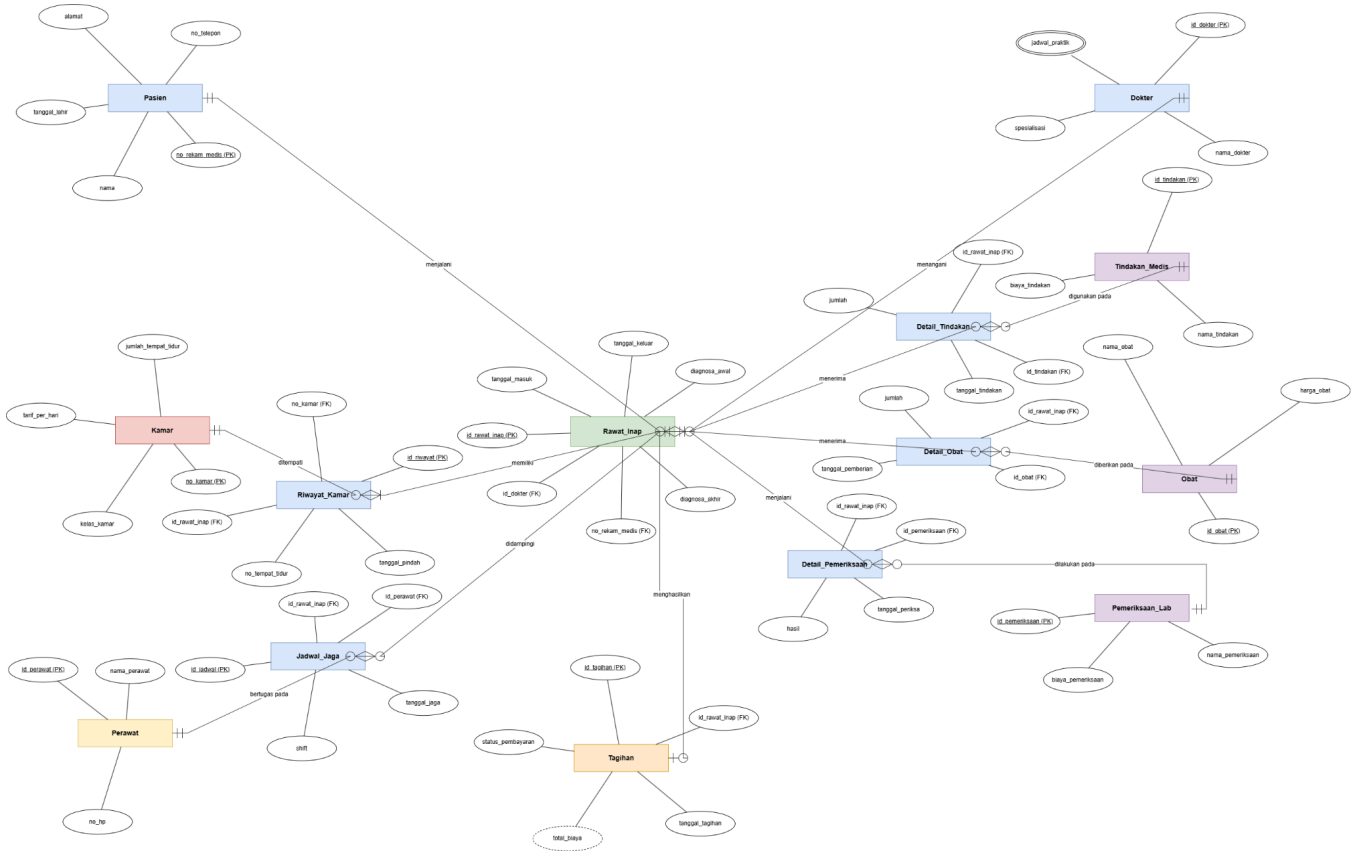
## 4. Entitas, Atribut, dan Nilai Turunan

- Entitas master: Pasien, Kamar, Dokter, dan Perawat.
- Entitas transaksi: Rawat_Inap, Riwayat_Kamar, Jadwal_Jaga, Detail_Tindakan, Detail_Obat, Detail_Pemeriksaan, dan Tagihan.
- Entitas referensi layanan: Tindakan_Medis, Obat, dan Pemeriksaan_Lab.
- Atribut turunan: total_biaya pada Tagihan dapat dihitung dari biaya kamar dan biaya layanan yang tercatat.

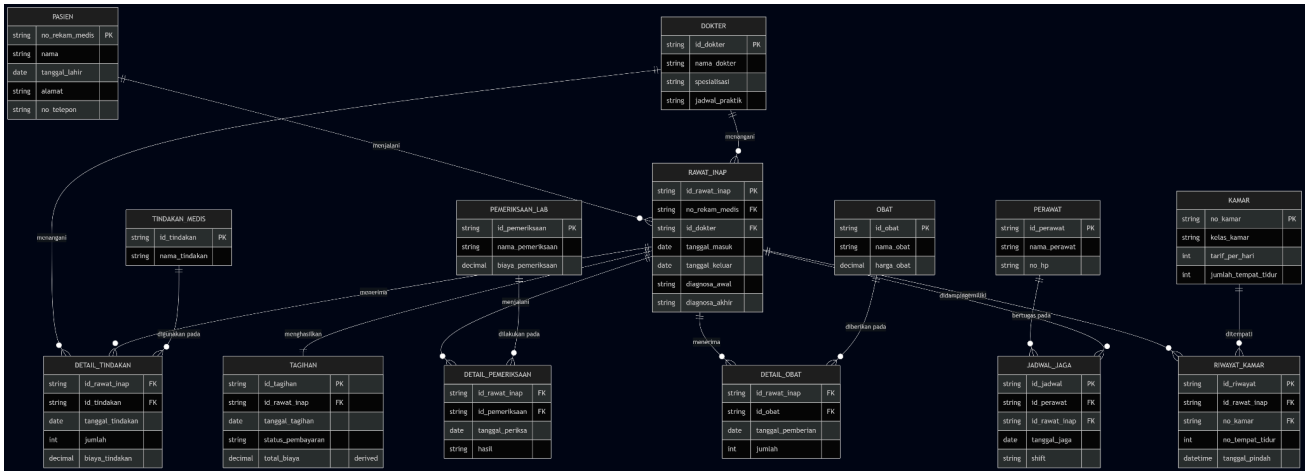
## 5. Business Rules

1. Setiap Rawat_Inap harus terkait dengan satu pasien dan satu dokter.
2. Perpindahan kamar tidak menghapus riwayat sebelumnya; perpindahan dicatat pada Riwayat_Kamar.
3. Satu rawat inap dapat menerima banyak tindakan medis, obat, dan pemeriksaan laboratorium.
4. Tagihan berkaitan dengan satu rawat inap dan total biaya berasal dari komponen biaya yang tercatat selama perawatan.

## 6. Diagram ERD



# 7. EER


PASIEN
string no_rekam_medis PK
string nama
date tanggal_lahir
string alamat
string no_telepon
DOKTER
string id_dokter PK
string nama_dokter
string spesialisasi
string jadwal_praktik
menangani
menjalani
menangani
RAWAT_INAP
string id_rawat_inap PK
string no_rekam_medis FK
string id_dokter FK
date tanggal_masuk
date tanggal_keluar
string diagnosa_awal
string diagnosa_akhir
TINDAKAN_MEDIS
string id_tindakan PK
string nama_tindakan
PEMERIKSAAN_LAB
string id_pemeriksaan PK
string nama_pemeriksaan
decimal biaya_pemeriksaan
OBAT
string id_obat PK
string nama_obat
decimal harga_obat
PERAWAT
string id_perawat PK
string nama_perawat
string no_hp
KAMAR
string no_kamar PK
string kelas_kamar
int tarif_per_hari
int jumlah_tempat_tidur
menerima
menjalani
diberikan pada
ditempati
DETAIL_TINDAKAN
string id_rawat_inap FK
string id_tindakan FK
date tanggal_tindakan
int jumlah
decimal biaya_tindakan
menghasilkan
ditakukan pada
menerima
diberikan pada
bertugas pada
ditempati
TAGIHAN
string id_tagihan PK
string id_rawat_inap FK
date tanggal_tagihan
string status_pembayaran
decimal total_biaya derived
DETAIL_PEMERIKSAAN
string id_rawat_inap FK
string id_pemeriksaan FK
date tanggal_periksa
string hasil
DETAIL_OBAT
string id_rawat_inap FK
string id_obat FK
date tanggal_pemberian
int jumlah
JADWAL_JAGA
string id_jadwal PK
string id_perawat FK
string id_rawat_inap FK
date tanggal_jaga
string shift
RIWAYAT_KAMAR
string id_riwayat PK
string id_rawat_inap FK
string no_kamar FK
int no_tempat_tidur
datetime tanggal_pindah